

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 1-3

INSTALASI ANDROID STUDIO, FRAMEWORK FLUTTER,DART



Disusun oleh:

ZEFANYA BRANA TERTIUS TARIGAN

2311102028

S1 IF-11-REG04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

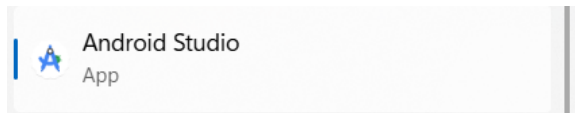
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY

2026/2027

- **Android Studio**



Android Studio merupakan IDE resmi yang digunakan untuk membangun aplikasi berbasis Android. Android Studio menyediakan berbagai fitur seperti editor kode, emulator, SDK Manager, debugging tools, dan integrasi dengan Android SDK. Dalam praktikum ini, Android Studio digunakan untuk mendukung proses pengembangan dan pengujian aplikasi Android.

- **Flutter**

Flutter adalah framework pengembangan aplikasi lintas platform yang memungkinkan developer membangun aplikasi untuk Android, iOS, web, dan desktop menggunakan satu basis kode. Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart dan memiliki keunggulan seperti hot reload, widget yang fleksibel, serta performa yang baik.

Dalam modul, Flutter dijelaskan berjalan menggunakan Dart Virtual Machine pada sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Fitur hot reload membantu proses pengembangan karena perubahan kode dapat langsung terlihat tanpa harus menjalankan ulang aplikasi dari awal.

- **Dart**

Dart adalah bahasa pemrograman yang digunakan oleh Flutter. Dart memiliki sintaks yang mirip dengan bahasa C dan Java. Dalam pengembangan Flutter, pemahaman dasar Dart sangat penting, terutama pada konsep variable, percabangan, perulangan, list, dan fungsi.

- **Android SDK**

Android SDK atau Software Development Kit adalah kumpulan tools, library, dan platform yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android. SDK dibutuhkan agar aplikasi yang dibuat dapat dikompilasi, dijalankan, dan diuji pada perangkat Android maupun emulator.

PEMBAHASAN

A. Modul 1: Running Modul

Modul 1 membahas persiapan awal sebelum membuat aplikasi mobile menggunakan Flutter. Tools yang perlu dipasang antara lain Git, JDK, Flutter SDK, Android Studio, Android SDK, Visual Studio Code, serta extension Dart dan Flutter.

1. Instalasi Git

Git digunakan sebagai sistem pengontrol versi atau version control system. Git berfungsi untuk mencatat perubahan pada file proyek, baik yang dikerjakan secara individu maupun berkelompok.

Langkah umum instalasi Git adalah:

1. Mengunduh Git dari situs resminya.
2. Menjalankan file installer.
3. Mengikuti proses instalasi dengan pengaturan default.
4. Memilih opsi agar Git dapat dikenali melalui Command Prompt.
5. Mengecek instalasi dengan perintah:

```
git --version
```

Setelah Git berhasil terpasang, dilakukan konfigurasi awal menggunakan perintah:

```
git config --global user.name "Nama Anda"  
git config --global user.email email.anda@contoh.com
```

2. Instalasi JDK

JDK atau Java Development Kit digunakan untuk melakukan proses kompilasi kode Java agar dapat dijalankan oleh Java Runtime Environment. JDK diperlukan karena pengembangan Android masih berkaitan dengan ekosistem Java.

Langkah instalasi JDK meliputi:

1. Mengunduh JDK sesuai sistem operasi.
2. Menjalankan installer JDK.
3. Menentukan folder instalasi.
4. Menunggu proses instalasi selesai.
5. Menambahkan path JDK ke Environment Variables.
6. Mengatur variable JAVA_HOME.

3. Instalasi Flutter SDK

Flutter SDK merupakan komponen utama yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Flutter. Pada sistem operasi Windows, Flutter membutuhkan beberapa tools pendukung seperti PowerShell dan Git.

Langkah instalasi Flutter SDK:

1. Mengunduh Flutter SDK versi stabil.
2. Mengekstrak file Flutter ke direktori yang diinginkan, misalnya C:\Development.
3. Menjalankan file flutter_console.bat.
4. Menambahkan path flutter\bin ke Environment Variables.
5. Mengecek instalasi dengan perintah:

```
flutter doctor
```

Perintah flutter doctor digunakan untuk memeriksa apakah environment Flutter sudah lengkap, termasuk Android SDK, device, dan tools lain yang dibutuhkan.

4. Instalasi Android Studio

Android Studio digunakan sebagai IDE resmi untuk pengembangan aplikasi Android. Dalam modul, Android Studio digunakan sebagai salah satu tools utama untuk mendukung pembuatan aplikasi.

Langkah instalasi Android Studio:

1. Mengunduh Android Studio dari situs resmi Android Developer.
2. Menjalankan installer.
3. Memastikan Android Virtual Device ikut dicentang.
4. Menentukan folder instalasi.
5. Menyelesaikan proses instalasi.
6. Membuka Android Studio.
7. Memilih opsi **Do not import settings** jika baru pertama kali memasang.
8. Memilih tipe instalasi standar.
9. Memilih tema tampilan.
10. Mengunduh komponen yang diperlukan.
11. Membuat project baru untuk memastikan Android Studio berjalan dengan baik.

5. Instalasi Android SDK

Android SDK wajib tersedia di Android Studio karena berisi tools dan platform yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi Android.

Langkah instalasi Android SDK:

1. Membuka menu **Tools**.
2. Memilih **SDK Manager**.
3. Memilih SDK Platform yang dibutuhkan.
4. Membuka tab **SDK Tools**.

5. Mencentang tools yang diperlukan.
6. Menyetujui License Agreement.
7. Menunggu proses download dan instalasi selesai.

8. Instalasi Extension Dart dan Flutter

Agar Visual Studio Code dapat digunakan untuk membuat aplikasi Flutter, perlu dipasang extension berikut:

1. Dart Extension

Digunakan untuk mendukung bahasa pemrograman Dart.

2. Flutter Extension

Digunakan untuk mendukung pembuatan, pengujian, dan debugging aplikasi Flutter.

B. Modul 2: Pengenalan Flutter

Modul 2 membahas konsep dasar Flutter, arsitektur Flutter, dan pembuatan program Hello World.

1. Pengertian Flutter

Flutter adalah framework yang digunakan untuk membuat aplikasi dengan tampilan antarmuka yang menarik. Flutter menggunakan konsep widget, yaitu komponen-komponen kecil yang membentuk tampilan aplikasi.

Flutter menggunakan Dart sebagai bahasa pemrogramannya. Flutter juga mendukung fitur hot reload, sehingga developer dapat melihat perubahan kode secara cepat.

2. Arsitektur Flutter

Flutter memiliki arsitektur yang memisahkan antara tampilan dan logika aplikasi. Salah satu pendekatan arsitektur yang diperkenalkan dalam modul adalah **BLoC** atau Business Logic Component.

BLoC digunakan untuk memisahkan logika bisnis dari user interface. Konsep ini membantu aplikasi menjadi lebih mudah dikembangkan, diuji, dan dipelihara.

3. Hello World pada flutter

Program Hello World merupakan program awal untuk memahami struktur dasar aplikasi Flutter.

Langkah pembuatan Hello World:

1. Membuka Visual Studio Code.
2. Memastikan extension Flutter dan Dart sudah terpasang.
3. Membuat project baru melalui Command Palette.
4. Memilih Flutter: New Project.
5. Memilih Application.
6. Menentukan folder project.
7. Membuka file main.dart.
8. Menghapus kode bawaan.
9. Menuliskan kode Hello World.

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return const MaterialApp(
      home: Scaffold(
        body: Center(
          child: Text('Hello World'),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Kode tersebut akan menampilkan teks **Hello World** di tengah layar aplikasi.

C. Modul 3: Pengenalan Dart

Modul 3 membahas dasar-dasar bahasa Dart yang digunakan dalam Flutter. Materi yang dibahas meliputi variable, statement control, looping, list, dan fungsi.

1. Variable

Variable digunakan untuk menyimpan data. Dalam Dart, variable dapat dideklarasikan menggunakan var, type annotation, atau multiple variable.

Contoh:

```
var nama = "Budi";  
int umur = 20;  
double tinggi = 170.5;  
bool aktif = true;
```

Tipe data primitif dalam Dart antara lain:

- 1.Integer
- 2.Double
- 3.String
- 4.Boolean

2. Statement Control

Statement control digunakan untuk mengatur alur program berdasarkan kondisi tertentu.

Contoh if:

```
int nilai = 80;  
  
if (nilai >= 75) {  
    print("Lulus");  
}
```

Contoh if else:

```
int nilai = 60;  
  
if (nilai >= 75) {  
    print("Lulus");  
} else {  
    print("Tidak Lulus");  
}
```


Contoh switch case:

```
String grade = "A";

switch (grade) {
    case "A":
        print("Sangat Baik");
        break;
    case "B":
        print("Baik");
        break;
    default:
        print("Cukup");
}
```

3. Looping

Looping digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang.

Contoh for:

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    print("Perulangan ke-$i");
}
```

Contoh while:

```
int i = 1;

while (i <= 5) {
    print("Perulangan ke-$i");
    i++;
}
```

4. List

List digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variable.

Contoh:

```
List<String> namaMahasiswa = ["Andi", "Budi", "Citra"];

print(namaMahasiswa[0]);
```

List sangat berguna ketika aplikasi perlu menyimpan kumpulan data, seperti daftar nama, daftar produk, daftar menu, dan sebagainya.

5. Fungsi

Fungsi digunakan untuk mengelompokkan kode agar lebih rapi dan dapat digunakan kembali.

Contoh fungsi tanpa parameter:

```
void tampilPesan() {
    print("Selamat belajar Dart");
}
```

Contoh fungsi dengan parameter:

```
void sapa(String nama) {  
    print("Halo, $nama");  
}
```

Contoh fungsi dengan nilai kembalian:

```
int tambah(int a, int b) {  
    return a + b;  
}
```

HASIL DAN ANALISIS

Setelah melakukan instalasi tools dan mempelajari dasar Flutter serta Dart, dapat diketahui bahwa proses pengembangan aplikasi mobile menggunakan Flutter membutuhkan beberapa persiapan awal. Tools seperti Git, JDK, Flutter SDK, Android Studio, Android SDK, dan Visual Studio Code harus dikonfigurasi dengan benar agar proses pembuatan aplikasi berjalan lancar.

Perintah flutter doctor sangat penting karena dapat membantu memeriksa kelengkapan environment. Jika terdapat tools yang belum lengkap, Flutter akan memberikan informasi mengenai bagian yang perlu diperbaiki.

Pada Modul 2, mahasiswa mulai mengenal Flutter sebagai framework berbasis widget. Program Hello World menjadi langkah awal untuk memahami struktur dasar file main.dart, penggunaan MaterialApp, Scaffold, dan widget Text.

Pada Modul 3, mahasiswa mulai mempelajari bahasa Dart. Pemahaman Dart sangat penting karena seluruh kode aplikasi Flutter ditulis menggunakan Dart. Konsep dasar seperti variable, percabangan, perulangan, list, dan fungsi menjadi fondasi sebelum mempelajari widget dan fitur Flutter yang lebih kompleks.

KESIMPULAN

Setelah menyelesaikan rangkaian praktikum dari Modul 1 hingga Modul 3, ada beberapa poin penting yang bisa saya rangkum mengenai ekosistem pengembangan aplikasi menggunakan Flutter:

- **Ekosistem yang Saling Melengkapi** Membangun aplikasi Flutter ternyata bukan soal satu *tool* saja, melainkan kerja sama tim dari berbagai perangkat lunak. Kita butuh **Git** untuk versi kontrol, **JDK** dan **Flutter SDK** sebagai mesin utamanya, serta dukungan **Android SDK** agar aplikasi bisa berjalan di perangkat Android.
- **Pilihan Editor: Kekuatan vs Kecepatan** Ada dua pilihan utama untuk "ngoding": **Android Studio** yang sangat lengkap (tapi berat) karena menyediakan emulator dan SDK resmi, atau **Visual Studio Code** yang jauh lebih ringan dan gesit dengan bantuan extension Dart serta Flutter. Keduanya punya peran penting tergantung kebutuhan spesifikasi laptop dan kenyamanan kita.
- **Konsep "Semua adalah Widget"** Hal paling ikonik dari Flutter adalah konsep **Widget**. Saya belajar bahwa apa pun yang muncul di layar—mulai dari tombol, teks, hingga layout—semuanya disusun seperti menyusun balok lego menggunakan widget.
- **Dart sebagai Fondasi Utama** Flutter tidak akan jalan tanpa **Dart**. Sebelum jauh membuat aplikasi yang kompleks, penguasaan dasar-dasar Dart adalah harga mati. Pemahaman tentang cara mengelola **variabel**, logika **control statement**, **looping**, hingga manipulasi data dalam **List** dan **fungsi** adalah modal dasar supaya kita tidak bingung saat menyusun logika aplikasi nantinya.

